

Orçamentação de Projetos: Custos Diretos e Indiretos, Curva S e Planilhas de Controle

Professor Marcelo Semmer – Universidade do Contestado
Curso: Elaboração e Análise de Projetos
Engenharia de Software e Administração

UNC
Universidade
do Contestado

Agenda da Aula

01

Custos Diretos e Indiretos

Conceitos fundamentais e classificação

02

Curva S

Monitoramento do progresso financeiro

03

Planilhas de Controle

Ferramentas práticas de gestão

04

Aplicação Profissional

Conexões com o mercado de trabalho

UNC
Universidade
do Contestado

Introdução

A fase crítica que determina a viabilidade do projeto

Por que Orçamentação é Crítica?

Após definirmos o **escopo** (Aula 5) e o **cronograma** (Aula 6), surge a pergunta fundamental: quanto vai custar o projeto?

Orçar com precisão não é apenas exigência técnica, mas um **diferencial estratégico** para gestão eficiente de recursos em cenários empresariais competitivos.

Especialmente relevante em tecnologia e administração corporativa, onde recursos são limitados e resultados devem ser comprovados.



UNC
Universidade
do Contestado

O Impacto de Falhas na Orçamentação

Projetos Falham

68% dos projetos de TI excedem o orçamento inicial

Recursos Desperdiçados

Má estimativa gera desperdício de tempo e dinheiro

Credibilidade Comprometida

Estouros repetidos afetam a reputação profissional



Custos Diretos e Indiretos

A base fundamental da orçamentação

Custos Diretos: Definição

Custos Diretos são aqueles que podem ser **claramente atribuídos** a um componente específico do projeto.

Características principais:

- Rastreabilidade direta ao projeto
- Mensuração precisa
- Alocação específica
- Variação proporcional ao escopo



UNC
Universidade do Contestado

Exemplos Práticos de Custos Diretos



Mão de Obra Direta

Desenvolvedores alocados em módulo específico do sistema. Salário + encargos calculados por horas dedicadas exclusivamente ao projeto.



Licenças de Software

Ferramentas adquiridas especificamente para o projeto: IDEs, bancos de dados, frameworks pagos utilizados exclusivamente no desenvolvimento.



Equipamentos Dedicados

Servidores, computadores, dispositivos móveis para teste adquiridos ou alugados especificamente para o projeto em questão.

UNC
Universidade
do Contestado

Custos Indiretos: Definição

Custos Indiretos não podem ser rastreados diretamente a um único entregável, mas ainda assim **fazem parte do projeto**.

Características principais:

- Compartilhados entre projetos
- Difícil mensuração direta
- Rateio necessário
- Frequentemente subestimados



UNC
Universidade
do Contestado

Exemplos Práticos de Custos Indiretos

Infraestrutura Compartilhada

- Energia elétrica do escritório
- Internet e telefonia
- Aluguel do espaço físico
- Sistemas de ar condicionado

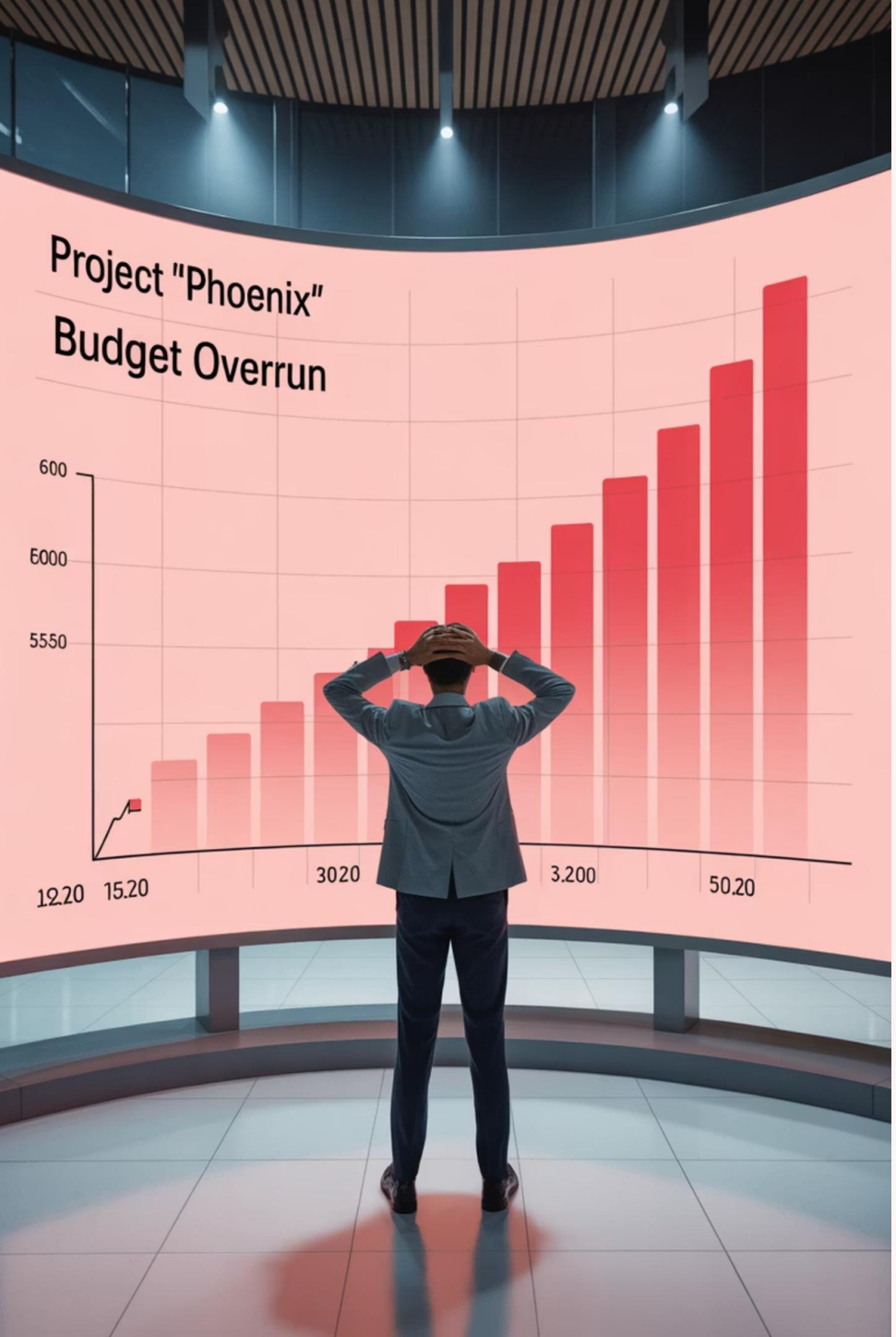
Custos Administrativos

- Salários da equipe de apoio
- Serviços de limpeza e segurança
- Departamento financeiro
- Recursos humanos

Depreciação

- Computadores da equipe
- Móveis do escritório
- Equipamentos compartilhados
- Softwares corporativos

UNC
Universidade
do Contestado



A Importância dos Custos Indiretos

Alerta: Projetos falham muitas vezes não por subestimar os custos diretos, mas por ignorar ou mal calcular os indiretos, gerando estouros de orçamento e comprometendo a lucratividade.

Estudos mostram que custos indiretos podem representar entre 20% a 40% do custo total de um projeto de software. Ignorá-los é receita para o fracasso financeiro.

UNC
Universidade
do Contestado

Métodos de Rateio de Custos Indiretos

1

Rateio por Horas Trabalhadas

Distribui custos proporcionalmente ao tempo dedicado ao projeto

2

Rateio por Custo Direto

Aplica percentual fixo sobre os custos diretos identificados

3

Rateio por Complexidade

Considera a dificuldade técnica e recursos necessários

UNC
Universidade
do Contestado

Curva S

Monitoramento do progresso financeiro

O que é a Curva S?

A Curva S é uma ferramenta gráfica essencial na gestão integrada de custo e tempo. Representa a acumulação de custos ao longo do tempo.

Por que "S"? O formato da curva lembra a letra S:

- **Início:** Gastos baixos (planejamento)
- **Meio:** Gastos acelerados (execução)
- **Final:** Gastos desacelerados (finalização)



UNC
Universidade
do Contestado

As Três Dimensões da Curva S



PV - Planned Value

Valor Planejado até determinado momento. Representa quanto deveria ter sido gasto conforme o cronograma original.



EV - Earned Value

Valor Ganho com o trabalho realmente executado. Mostra o valor do trabalho efetivamente realizado.



AC - Actual Cost

Custo Real incorrido até o momento. Representa quanto foi efetivamente gasto no projeto.

UNC
Universidade
do Contestado

Interpretando a Curva S

EV < PV = Atraso no Cronograma

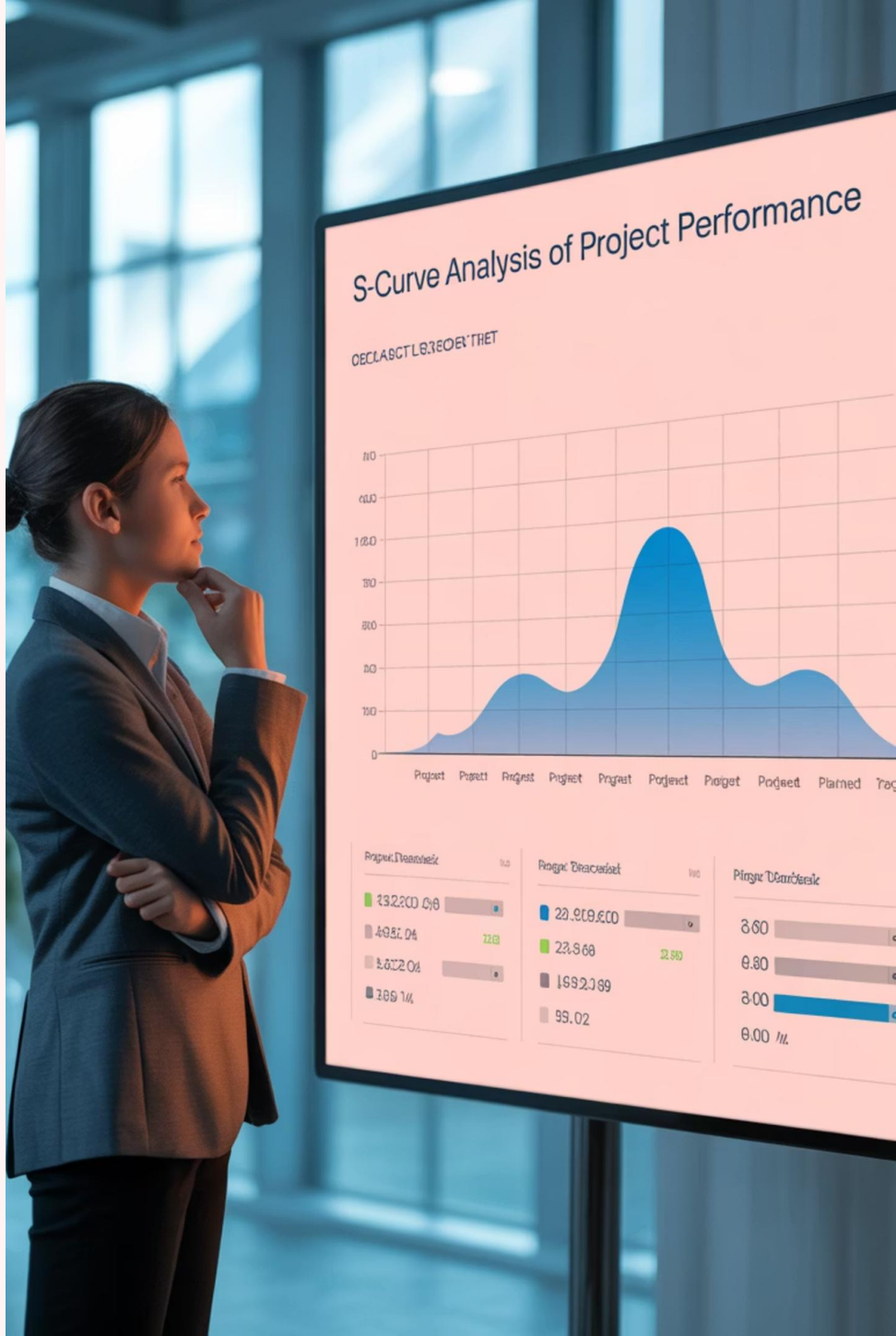
O projeto está executando menos trabalho que o planejado para o período

AC > EV = Estouro de Orçamento

Está sendo gasto mais dinheiro que o valor do trabalho realizado

EV = PV e AC = EV = Projeto no Controle

Situação ideal: projeto dentro do prazo e orçamento



Indicadores de Performance

CPI - Cost Performance Index

$$CPI = \frac{EV}{AC}$$

- CPI > 1: Projeto abaixo do orçamento
- CPI = 1: Projeto dentro do orçamento
- CPI < 1: Projeto acima do orçamento

SPI - Schedule Performance Index

$$SPI = \frac{EV}{PV}$$

- SPI > 1: Projeto adiantado
- SPI = 1: Projeto no prazo
- SPI < 1: Projeto atrasado

UNC
Universidade
do Contestado

Exemplo Prático da Curva S

Projeto de desenvolvimento de app móvel - 6 meses, orçamento R$ 120.000

Mês	PV (R$)	EV (R$)	AC (R$)
1	10.000	8.000	12.000
2	25.000	20.000	28.000
3	50.000	45.000	52.000
4	80.000	75.000	85.000

Análise: Projeto atrasado (EV < PV) e com estouro de orçamento (AC > EV)

UNC
Universidade
do Contestado

Benefícios da Curva S

Detecção Precoce

Identifica problemas antes que se tornem críticos



Tomada de Decisão

Fornece dados objetivos para decisões gerenciais

Monitoramento Contínuo

Acompanha performance ao longo do tempo

Comunicação Clara

Visual intuitivo para stakeholders

UNC
Universidade do Contestado

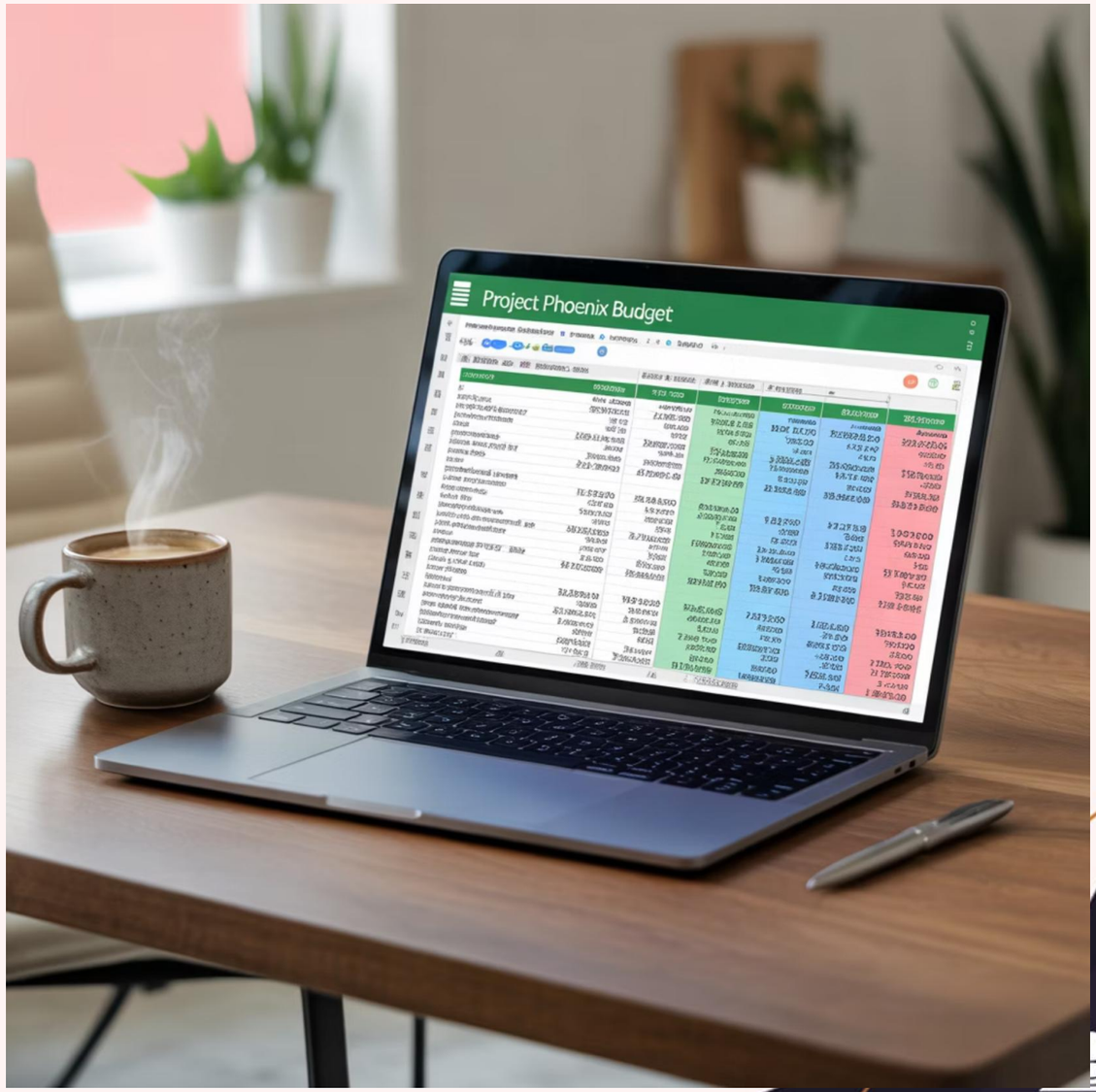
Planilhas de Controle

Ferramentas práticas de gestão

Por que Planilhas Ainda Importam?

Planilhas continuam sendo ferramentas poderosas — especialmente quando bem estruturadas. Oferecem:

- Flexibilidade total de customização
- Baixo custo de implementação
- Facilidade de compartilhamento
- Integração com outras ferramentas
- Controle total sobre os dados



UNC
Universidade
do Contestado

Estrutura Essencial de uma Planilha de Controle

Identificação do Projeto

Nome, código, gerente responsável, período de execução

Discriminação por EAP

Custos detalhados por atividade ou pacote de trabalho

Colunas de Controle

Custo estimado, real, variação, % executado, observações

Atualizações Periódicas

Frequência definida conforme criticidade do projeto

UNC
Universidade
do Contestado

Colunas Fundamentais da Planilha

Coluna	Descrição
ID EAP	Código do pacote de trabalho conforme estrutura analítica
Atividade	Descrição detalhada da tarefa ou entregável
Custo Orçado	Valor estimado inicialmente para a atividade
Custo Real	Valor efetivamente gasto até a data atual
Variação	Diferença entre orçado e real (positiva ou negativa)
% Executado	Percentual de conclusão da atividade
Status	Situação atual: não iniciado, em andamento, concluído
Observações	Comentários sobre desvios, riscos ou oportunidades

UNC
Universidade
do Contestado

Funcionalidades Avançadas



Dashboards Visuais

Gráficos automáticos que mostram evolução dos custos, variações e indicadores de performance de forma visual e intuitiva.



Alertas Automáticos

Formatação condicional que destaca automaticamente variações acima de limites pré-estabelecidos, facilitando identificação de problemas.



Validação de Dados

Controles que impedem inserção de dados incorretos e mantêm a integridade das informações ao longo do tempo.

UNC
Universidade
do Contestado

Ferramentas Recomendadas

Microsoft Excel

Padrão de mercado com recursos avançados de fórmulas, gráficos e integração com outras ferramentas Microsoft

Google Sheets

Colaboração em tempo real, acesso em nuvem e integração com ferramentas Google. Ideal para equipes distribuídas

MS Project

Integração completa entre cronograma e custos. Gera automaticamente relatórios de Earned Value Management

UNC
Universidade
do Contestado

Boas Práticas para Planilhas de Controle

1 Padronização

Use formatos consistentes, cores padronizadas e nomenclatura uniforme em todos os projetos da organização

2 Backup Regular

Mantenha versões de segurança e controle de versões para evitar perda de dados críticos

3 Acesso Controlado

Defina permissões adequadas - nem todos precisam editar, alguns apenas visualizar

4 Atualização Disciplinada

Estabeleça rotina de atualização e responsáveis. Dados desatualizados são perigosos

UNC
Universidade
do Contestado

Aplicação Profissional

Conexões com o mercado de trabalho

Para Engenheiros de Software

1

Estimativa Precisa

Orçar corretamente evita desperdício de tempo e dinheiro, elementos cruciais em projetos de desenvolvimento

2

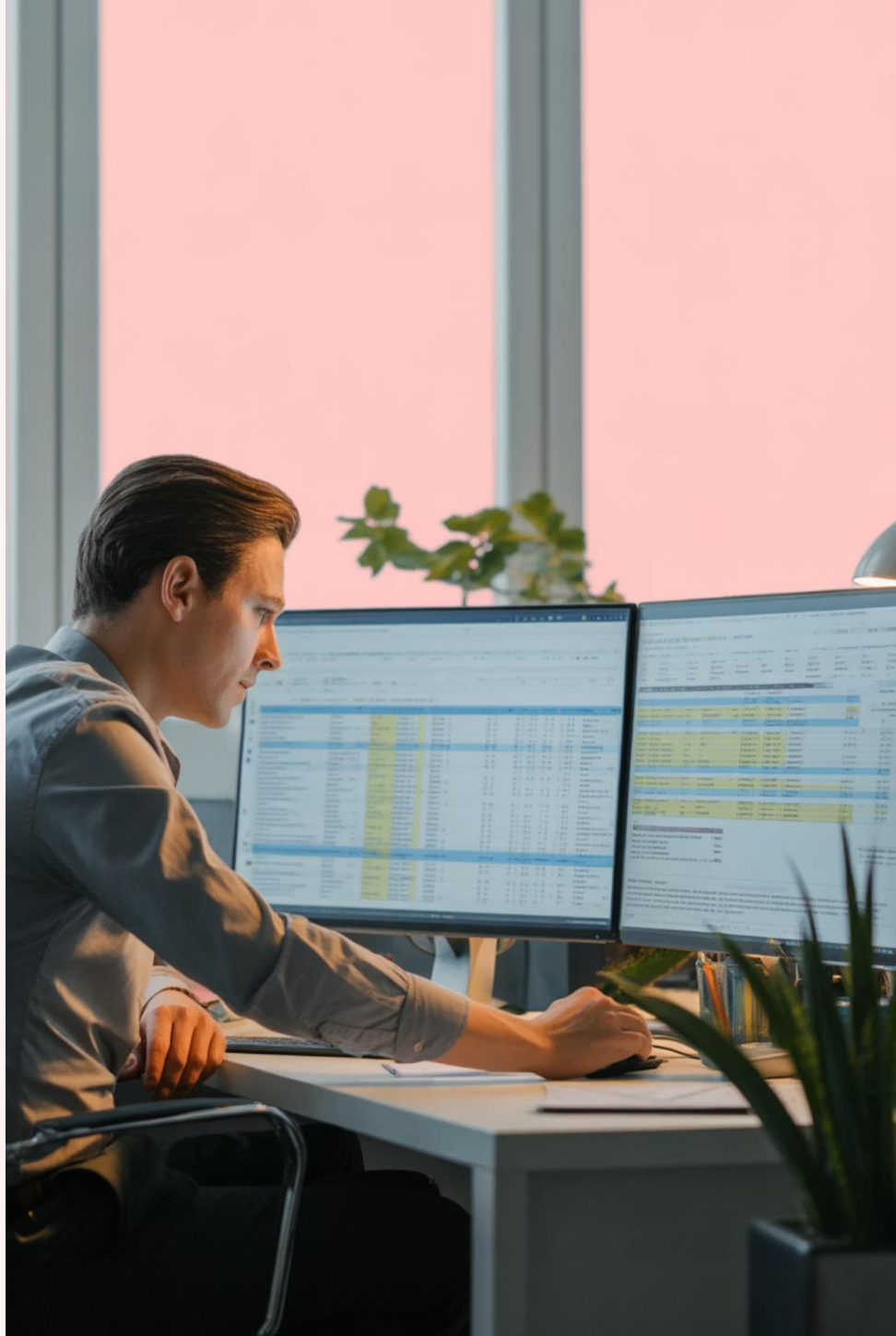
Credibilidade Técnica

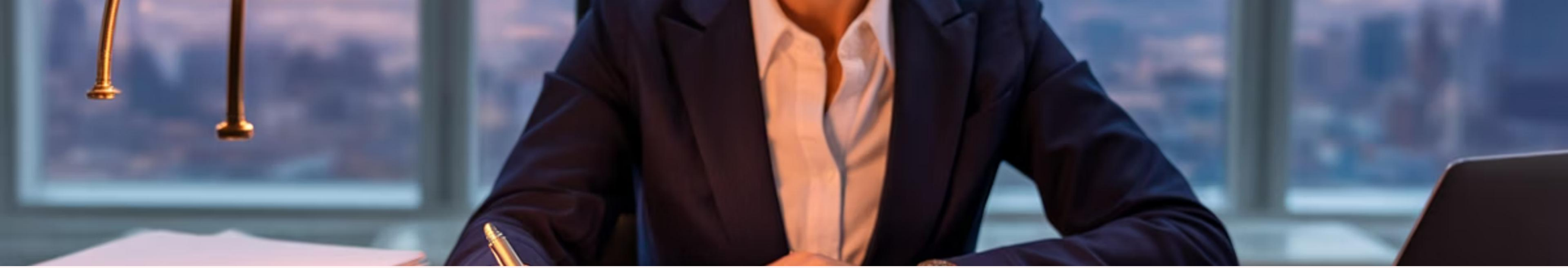
Projetos mal estimados comprometem a entrega e a reputação do time perante clientes e stakeholders

3

Diferencial Competitivo

Capacidade de apresentar relatórios financeiros como Curva S aos stakeholders é diferencial no mercado





Para Administradores

1

Tomada de Decisão

Domínio de planilhas de controle e análise de performance financeira é essencial para decisões estratégicas fundamentadas

2

Eficiência Operacional

Entendimento entre custos diretos e indiretos permite alocação de recursos mais eficiente e otimizada

3

Indicadores Estratégicos

Gestão de custos conecta-se diretamente com indicadores empresariais: ROI, margem de contribuição, EBITDA

UNC
Universidade
do Contestado

Competências Valorizadas pelo Mercado

Habilidades Técnicas

- Domínio de ferramentas de planilha
- Conhecimento de fórmulas avançadas
- Criação de dashboards
- Análise de variações

Habilidades Gerenciais

- Interpretação de indicadores
- Comunicação de resultados
- Tomada de decisão baseada em dados



UNC
Universidade
do Contestado

Casos de Sucesso no Mercado

Startup de E-commerce

"Implementamos controle rigoroso de custos desde o início. Isso nos permitiu identificar onde estávamos gastando demais e realocar recursos para marketing, resultando em crescimento de 300%."

Consultoria em TI

"A Curva S nos salvou em um projeto crítico. Detectamos o problema no terceiro mês e conseguimos tomar ações corretivas, entregando no prazo e dentro do orçamento."

UNC
Universidade
do Contestado

Erros Comuns na Orçamentação

Subestimar Custos Indiretos

Ignorar infraestrutura, administrativo e overhead pode gerar estouros de 30-40% do orçamento original

Não Considerar Inflação

Em projetos longos, não atualizar valores pode resultar em déficit significativo ao final

Falta de Reserva de Contingência

Não prever 5-15% para riscos e imprevistos é receita para problemas financeiros

UNC
Universidade
do Contestado

Exemplo Prático: Projeto E-commerce

Desenvolvimento de plataforma de vendas online - 8 meses, equipe de 6 pessoas

Custos Diretos:

- Salários da equipe de desenvolvimento: R$ 180.000
- Licenças de software (IDE, banco de dados): R$ 15.000
- Servidor de produção e testes: R$ 12.000

Custos Indiretos:

- Infraestrutura do escritório (30% dos diretos): R$ 62.100
- Gestão e administração: R$ 25.000

Total do projeto: R$ 294.100

UNC
Universidade
do Contestado

Monitoramento com Curva S - Exemplo E-commerce

Mês	PV	EV	AC	Status
2	60.000	55.000	58.000	Leve atraso
4	140.000	130.000	135.000	Controlado
6	220.000	210.000	215.000	Dentro do prazo
8	294.100	294.100	290.000	Concluído

CPI final: 1,01 (dentro do orçamento) | SPI final: 1,00 (dentro do prazo)

UNC
Universidade
do Contestado

Ferramentas Complementares

Trello + Planilhas

Visibilidade da equipe combinada com controle financeiro detalhado

1

Asana + Excel

Gestão de tarefas integrada com acompanhamento de custos

2

Jira + Sheets

Controle de desenvolvimento ágil com métricas financeiras

3

UNC
Universidade
do Contestado

Tendências Futuras em Orçamentação

- **Automação com IA**

  Algoritmos que aprendem com projetos passados para melhorar estimativas

- **Integração Cloud**

  Sincronização automática entre ferramentas de gestão e controle financeiro

- **Analytics Avançado**

  Dashboards inteligentes com previsões e cenários automatizados

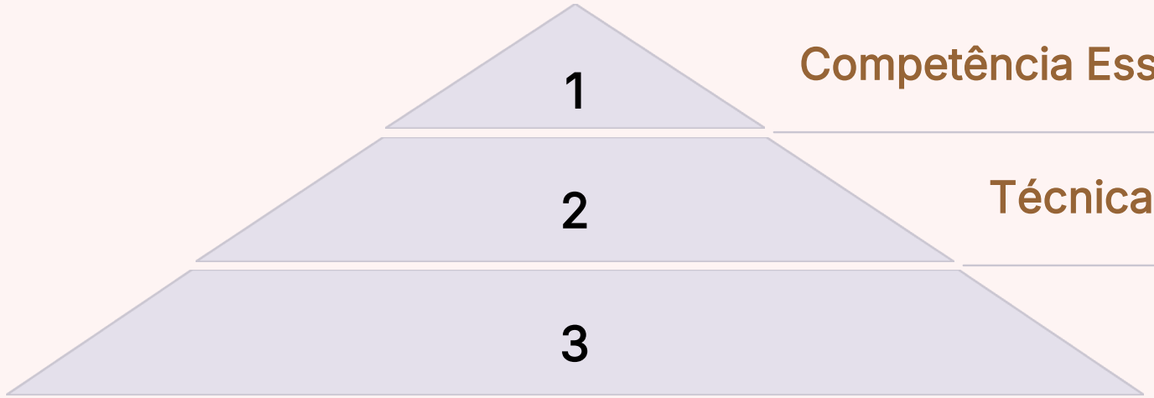


UNC
Universidade do Contestado

Conclusão

Síntese e próximos passos

Pontos-Chave da Aula



Competência Essencial

Técnica + Estratégia

Conhecimento + Ferramentas + Disciplina

A orçamentação de projetos é um exercício técnico e estratégico. Exige conhecimento, atenção aos detalhes e ferramentas eficazes de monitoramento. Mais que obrigação acadêmica, é competência essencial para profissionais que desejam liderar com responsabilidade e entregar resultados sustentáveis.

UNC
Universidade
do Contestado

Atividade Proposta: Estudo de Caso

Desafio: Elabore uma planilha completa de controle de custos para um projeto fictício ou real

01

Definir Custos

Identifique e classifique custos diretos e indiretos do seu projeto

02

Criar Cronograma

Desenvolva previsão mensal de desembolso com base na EAP

03

Montar Curva S

Implemente PV, EV e AC com gráficos automáticos

04

Analisar Indicadores

Calcule e interprete CPI, SPI e outros índices de performance

Ferramentas permitidas: Excel, Google Sheets ou MS Project

UNC
Universidade
do Contestado



Project Zenith:
Mission Accomplished!

Obrigado!

Dúvidas?

UNC
Universidade
do Contestado